Healy

Prevención y detección oportuna de diabetes tipo 2 e hipertensión arterial

4
EQUIPO

Duque Malpica Victor Javier · López Estrada Carlos · Rodríguez García Brandon Donovan · Varela Jiménez Diego

Prof. Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez Semestre 2027-1

EL PROBLEMA

Las dos primeras causas de muerte en México

♥ Enfermedades del corazón

192,518

muertes en 2024 · 1.ª causa

● Diabetes mellitus

112,577

muertes en 2024 · 2.ª causa

Juntas suman el 37% de las 819,672 defunciones del año: más de 1 de cada 3.

Fuente: INEGI (2025), Estadísticas de Defunciones Registradas 2024. Porcentaje: cálculo propio.

EL PROBLEMA

El problema real: se detectan tarde

Diabetes · 18.5% de los adultos

31%

no sabía que la tenía

Hipertensión · 47.8% de los adultos

65.5%

no sabía que la tenía

75.2% con sobrepeso u obesidad

No duelen al inicio: si no te mides, nada te avisa.

Fuentes: Ensanut 2022 · Rojas-Martínez et al. (2023); Campos-Nonato et al. (2023a, 2023b). 31% = 100% − 68.7% con diagnóstico previo.

¿Para quién es Heally?

PRINCIPAL

Adulto de 20+ con factores de riesgo

Sobrepeso, familiares con diabetes o hipertensión, sedentarismo. Aún sin diagnóstico. Teléfono de gama media.

SECUNDARIO

Familiar cuidador

Ayuda a registrar y vigilar a su papá o mamá.

SECUNDARIO

Médico

Recibe un resumen ordenado y con el origen de cada dato.

Barreras Sin síntomas no hay motivación, costo de dispositivos, desconfianza en datos de salud, conectividad



LA SOLUCIÓN

Datos → reglas → resultados

Reúne

Historia clínica guiada (NOM-004)

Antecedentes familiares

Reloj, báscula y baumanómetro, o captura manual

Calcula

FINDRISC (riesgo de diabetes)

NOM-030 (presión)

NOM-015 (glucosa)

IMC y cintura

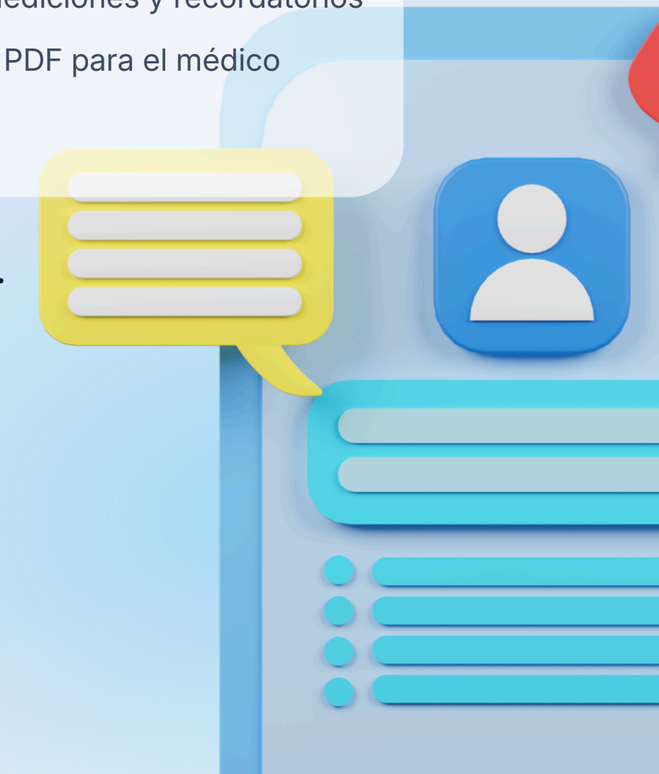
Entrega

Nivel de riesgo y avisos

Plan de mediciones y recordatorios

Resumen PDF para el médico

Regla de oro Orienta, no diagnostica. La IA solo explica en lenguaje claro; nunca calcula.





FUNCIONES PRINCIPALES

Cada resultado tiene un fundamento

Diabetes **Riesgo con FINDRISC**

8 preguntas, 0–26 puntos, riesgo a 10 años. Un padre o hermano con diabetes suma 5 puntos.

Presión **Clasificación NOM-030**

Promedio de 2 lecturas. Sospecha solo si 3 días dan 140/90 o más. La presión del reloj no cuenta.

Glucosa **Interpretación NOM-015**

Ayuno de 100 o más: confirmar en laboratorio. 126 o más en laboratorio: acudir al médico.

Peso **IMC y cintura**

IMC = peso ÷ estatura². Cintura de riesgo: 80 cm o más en mujeres, 90 cm o más en hombres.

Datos de Health Connect (Android) y HealthKit (iOS): cada medición guarda su origen. Fuentes: Lindström y Tuomilehto (2003); NOM-015-SSA2-2010; NOM-030-SSA2-2009; Ensanut 2022.

ALCANCE

Qué entra en la primera versión

● INDISPENSABLE

- Historia clínica guiada
- Antecedentes familiares
- Riesgo de diabetes (FINDRISC)
- IMC y cintura
- Presión arterial · Glucosa
- Reloj, báscula y baumanómetro
- Plan y recordatorios
- Resumen PDF para el médico

COMPLEMENTARIO

- Explicación con IA
- Perfil de cuidador
- Respaldo en la nube
- Compartir por QR
- Gráficas avanzadas

FUERA DE ALCANCE

- Diagnóstico o recetas
- Modelo 3D del cuerpo
- Puntaje global de salud
- Panel completo de médico
- Otras enfermedades

El ciclo completo: **registrar, calcular, vigilar y llevarlo al médico**.



COMPETENCIA

Nadie atiende a quien aún no sabe

Función	Apple Salud	Samsung Health	mySugr	OMRON connect	IMSS Digital	Heally
Antecedentes familiares	No	No	No	No	No	Sí
Riesgo de diabetes validado	No	No	No	No	No	Sí
Normas mexicanas	No	No	Parcial	Parcial	Parcial	Sí
Lee reloj y báscula	Sí	Sí	Parcial	Parcial	No	Sí
Android y iOS	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí

Las alternativas sirven **después del diagnóstico** o miden **una sola variable**. Heally no compite con ellas: lee sus datos y agrega la parte preventiva.

Elaboración propia con base en la documentación pública de cada aplicación (2025–2026).

VIABILIDAD

¿Se puede sostener?

NEGOCIO

Gratis y sin anuncios para el usuario

Licencias a empresas, aseguradoras y clínicas, con datos solo agregados y anónimos.

LEGAL

Datos de salud = datos sensibles

LFPDPPP 2025: consentimiento expreso y por escrito. Orienta, no diagnostica (COFEPRIS).

PLATAFORMAS

Android 74% · iOS 26%

Ambas con Flutter. Gama media. Google Play y App Store.



Fuentes: LFPDPPP (DOF, 20/03/2025), arts. 2 y 8; StatCounter (octubre 2026).

FODA

Fortalezas

- Cálculos con normas y FINDRISC
- Atiende a quien no tiene diagnóstico
- Funciona sin dispositivos ni internet

Debilidades

- Sin médico en el equipo
- FINDRISC no calibrado para México
- Depende de que el usuario se mida

Oportunidades

- Programa Sectorial 2025-2030 prioriza prevención
- 97% de usuarios de celular tiene smartphone
- Relojes y básculas cada vez más baratos

Amenazas

- Apple o Samsung agregan funciones similares
- COFEPRIS podría exigir registro sanitario
- Desconfianza sobre datos de salud

Estrategia: **revisión médica de las reglas**, posicionarnos como orientación y dar al usuario control total de sus datos.

El hueco no está en el tratamiento: está en la detección

Aprendimos

Millones no saben que tienen diabetes o hipertensión. Medirse a tiempo cambia el desenlace.

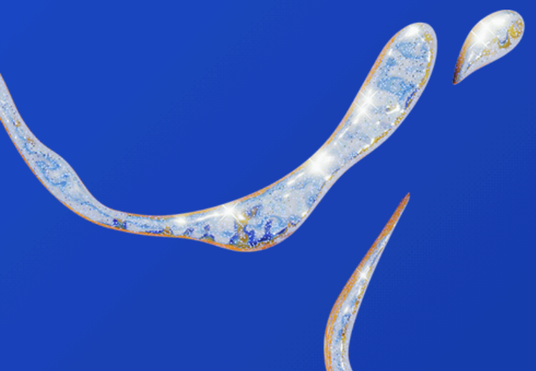
Decidimos

Dos enfermedades, cálculos con respaldo y un alcance que cabe en el semestre.

Retos

Revisión médica, privacidad desde el diseño, pruebas con dispositivos reales y motivación sin síntomas.

Que lo prevenible deje de terminar en tragedia.



Referencias

INEGI (2025). Estadísticas de Defunciones Registradas 2024.

INEGI (2026). ENDUTIH 2025.

Rojas-Martínez et al. (2023). Tamizaje, prevalencia y control de hipertensión y diabetes. Ensanut 2022. Salud Pública de México, 65(6).

Campos-Nonato et al. (2023a, 2023b). Hipertensión y obesidad en adultos mexicanos, Ensanut 2022. Salud Pública de México, 65(supl. 1).

Lindström y Tuomilehto (2003). The diabetes risk score. Diabetes Care, 26(3).

Secretaría de Salud: NOM-015-SSA2-2010, NOM-030-SSA2-2009, NOM-004-SSA3-2012; Programa Sectorial de Salud 2025-2030.

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (DOF, 20/03/2025).

StatCounter (2026). Mobile OS market share Mexico.